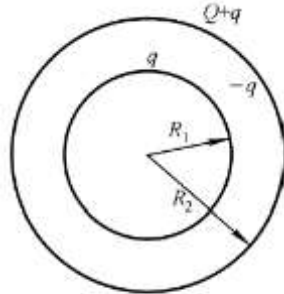


选择题：6-1 A 6-2A 6-3A 6-4E

6-8 一导体球半径为 R_1 ，外罩一半径为 R_2 的同心薄导体球壳，外球壳所带总电荷为 Q ，而内球的电势为 V_0 。求此系统的电势和电场的分布。



题 6-8 图

解 根据静电平衡时电荷的分布，可知电场分布呈球对称。取同心球面为高斯面，由高斯定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E(r) \cdot 4\pi r^2 = E(r) \cdot \sum q / \varepsilon_0$ ，根据不同半径的高斯面内的电荷分布，解得各区域内的电场分布为

$$r < R_1 \text{ 时, } E_1(r) = 0$$

$$R_1 < r < R_2 \text{ 时, } E_2(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$r > R_2 \text{ 时, } E_3(r) = \frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

由电场强度与电势的积分关系，可得各相应区域内的电势分布。

$r < R_1$ 时，

$$V_1 = \int_r^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_r^{R_1} \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{l} + \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{l} + \int_{R_2}^\infty \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{l} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

$R_1 < r < R_2$ 时，

$$V_2 = \int_r^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_r^{R_2} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{l} + \int_{R_2}^\infty \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{l} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

$r > R_2$ 时，

$$V_3 = \int_r^\infty \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{l} = \frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

由题意

$$V_1 = V_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$$

得

$$V_1 = V_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$$

代入电场、电势的分布得

$r < R_1$ 时,

$$E_1 = 0; \quad V_1 = V_0$$

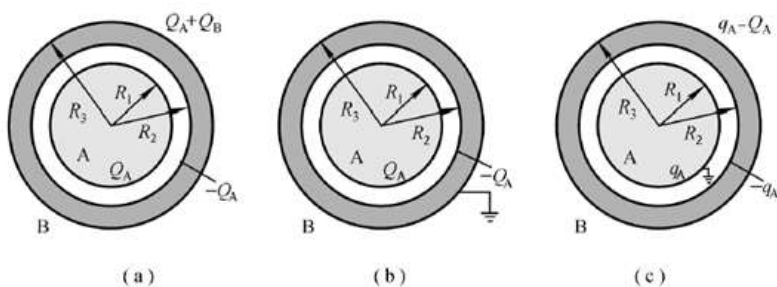
$R_1 < r < R_2$ 时,

$$E_2 = \frac{R_1 V_0}{r^2} - \frac{R_1 Q}{4\pi\epsilon_0 R_2 r^2}; \quad V_2 = \frac{R_1 V_0}{r} + \frac{(r - R_1)Q}{4\pi\epsilon_0 R_2 r}$$

$r > R_2$ 时,

$$E_3 = \frac{R_1 V_0}{r^2} + \frac{(R_2 - R_1)Q}{4\pi\epsilon_0 R_2 r^2}; \quad V_3 = \frac{R_1 V_0}{r} + \frac{(R_2 - R_1)Q}{4\pi\epsilon_0 R_2 r}$$

6-10 在一半径为 $R_1 = 6.0 \text{ cm}$ 的金属球 A 外面套有一个同心的金属球壳 B. 已知球壳 B 的内、外半径分别为 $R_2 = 8.0 \text{ cm}$, $R_3 = 10.0 \text{ cm}$. 设球 A 带有总电荷 $Q_A = 3.0 \times 10^{-8} \text{ C}$, 球壳 B 带有总电荷 $Q_B = 2.0 \times 10^{-8} \text{ C}$. (1) 求球壳 B 内、外表面上所带的电荷以及球 A 和球壳 B 的电势; (2) 将球壳 B 接地然后断开, 再把金属球 A 接地, 求金属球 A 和球壳 B 内、外表面上所带的电荷以及球 A 和球壳 B 的电势.



解 (1) 球 A 的外表面带电为 Q_A , 球壳 B 的内表面带电为 $-Q_A$, 外表面带电为 $Q_A + Q_B$,

由高斯定理求得各区域场强:

$$r < R_1: \quad E_1 = 0; \quad R_1 < r < R_2: \quad E_2 = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$R_2 < r < R_3: \quad E_3 = 0; \quad r > R_3: \quad E_4 = \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\text{则球 } A \text{ 电势为: } V_A = \int_{R_1}^{R_2} E_2 dr + \int_{R_3}^{\infty} E_4 dr = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 R_1} - \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_3} = 5.6 \times 10^3 V$$

(注: 此结果也可由电势叠加原理求得)

$$\text{则球壳 } B \text{ 电势为: } V_B = \int_{R_3}^{\infty} E_4 dr = \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_3} = 4.5 \times 10^3 V$$

(2) 把球壳 B 接地, 则球壳 B 外表面的电荷全部流入大地, 其内表面带电荷仍为 $-Q_A$, 这时, 将球 A 接地, 则球 A 电势为零, 这时, 球壳 B 上的负电荷在球心处产生的电势为负, 为了保证球 A 电势为零, 则球 A 上必定带有正电荷, 这样正负电荷在球心处产生的正负电势的代数和才可能为零. 假设球 A 上带有正电荷 q' , 则球壳 B 的内表面带电为 $-q'$, 外表面带电为 $q' - Q_A$, 可由电势叠加原理写出球心处的电势表达式为:

$$\frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R_1} - \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{q' - Q_A}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

令上式为零, 得到 q' 的表达式:

$$q' = \frac{R_1 R_2 Q_A}{R_1 R_2 + R_2 R_3 - R_1 R_3}$$

由高斯定理可求得球壳 B 外 (区域 $r > R_3$) 的场强: $E'_4 = \frac{-Q_A + q'}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

$$\text{则球壳 } B \text{ 的电势为: } V_B = \int_{R_3}^{\infty} E'_4 dr = \frac{-Q_A + q'}{4\pi\epsilon_0 R_3} = -7.9 \times 10^2 V$$

6-11 同轴传输线由长直圆柱形导线和同轴的导体圆筒构成, 导线的半径为 R_1 , 电势为 V_1 ,

圆筒的半径为 R_2 , 电势为 V_2 , 试求它们之间距离轴线为 r 处 ($R_1 < r < R_2$) 的电场强度.

解: 假设长直圆柱形导线单位长度带电荷 λ , 电场轴对称分布, 电场强度沿径向, 作半径为 r 的同轴圆柱面为高斯面 ($R_1 < r < R_2$), 由高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2\pi r L E = \frac{\lambda L}{\epsilon_0}, \quad \text{得} \quad E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

由电势差的物理意义, $V_1 - V_2 = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$

由此解得 $\lambda = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(R_2/R_1)}(V_1 - V_2)$

代入得长直圆柱形导线和导体圆筒间的电场强度: $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{V_1 - V_2}{r \ln(R_2/R_1)}$

6-12 一根半径为 a 的长直导线, 其外面套有内半径为 b 的同轴导体圆筒, 导线与导体圆筒间相互绝缘. 已知导线的电势为 V , 圆筒接地电势为零. 试求导线与圆筒间的电场强度以及圆筒上的电荷线密度.

分析 假设长直导线单位长度带电荷 λ , 同轴导体圆筒内表面带电荷 $-\lambda$, 由于电荷轴对称分布, 电场分布同样轴对称, 电场强度必定沿径向. 可以借助高斯定理求电场强度分布, 并进一步由导线的电势为 V 解出电荷线密度 λ 以及长直导线和导体圆筒间的电场强度.

解 假设长直圆柱形导线单位长度带电荷 λ , 由分析知电场分布轴对称, 电场强度沿径向. 作同轴圆柱面为高斯面 ($a < r < b$), 由高斯定理

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 2\pi r L E = \frac{1}{\epsilon_0} \lambda L$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

由电势差的定义

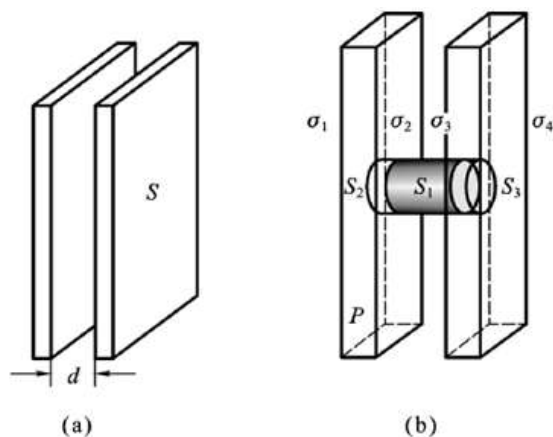
$$V = \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$$

$$\lambda = \frac{2\pi\epsilon_0 V}{\ln(b/a)}$$

代入得长直圆柱形导线和导体圆筒间的电场强度

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{V}{r \ln(b/a)}$$

6-13 两块带电量分别为 Q_1 、 Q_2 的导体平板平行相对放置 (如图所示), 假设导体平板面积为 S , 两块导体平板间距为 d , 并且 $S \gg d$. 试证明 (1) 相向的两面电荷面密度大小相等符号相反; (2) 相背的两面电荷面密度大小相等符号相同.



证明 (1) 导体平板间距 $d \ll \sqrt{S}$, 忽略边缘效应, 导体板近似可以当作无限大带电平板处理. 设两块导体平板表面的电荷面密度分别为 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 、 σ_4 , 取如图 (b) 所示的圆柱面为高斯面, 高斯面由侧面 S_1 和两个端面 S_2 、 S_3 构成, 高斯面的侧面与电场强度 $\vec{E}$ 平行, 电场强度通量为零; 高斯面的两个端面在导体内部, 因导体内电场强度为零, 因而电场强度通量也为零, 由高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum q / \epsilon_0 = 0$$

得

$$\sum q = 0$$

即

$$\sum q = \sigma_2 \Delta S + \sigma_3 \Delta S = 0, \quad \sigma_2 + \sigma_3 = 0$$

即相向的两面电荷面密度大小相等符号相反.

(2) 由电场的叠加原理, 取水平向右为参考正方向, 导体内 P 点的电场强度为

$$\frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0, \quad \sigma_1 - \sigma_4 = 0$$

即相背的两面电荷面密度大小相等符号相同.

6-14 将带电量为 Q 的导体板 **A** 从远处移至不带电的导体板 **B** 附近, 如

图 (a) 所示, 两导体板几何形状完全相同, 面积均为 S , 移近后两导体板距离为 d

($d \ll \sqrt{S}$).

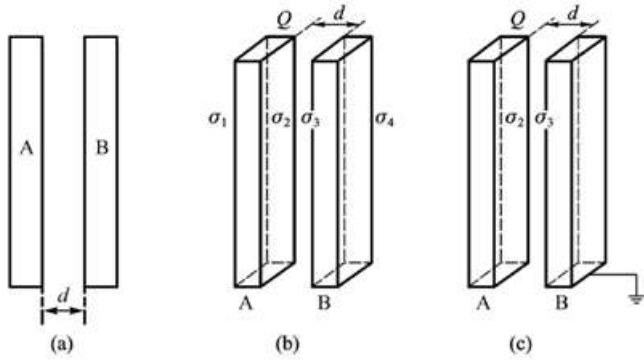
(1) 忽略边缘效应求两导体板间的电势差;

(2) 若将 **B** 接地, 结果又将如何?

分析 由习题6-13可知, 导体板达到静电平衡时, 相对两个面带等量异号电荷; 相背两个面带等量同号电荷. 再由电荷守恒可以求出导体各表面的电荷分布, 进一步求出电场分布

和导体间的电势差.

导体板B接地后电势为零, B的外侧表面不带电, 根据导体板相背两个面带等量同号电荷可知, A的外侧表面也不再带电, 由电荷守恒可以求出导体各表面的电荷分布, 进一步求出电场分布和导体间的电势差.



解 (1) 如图 (b) 所示, 依照题意和导体板达到静电平衡时的电荷分布规律可得

$$(\sigma_1 + \sigma_2)S = Q$$

$$(\sigma_3 + \sigma_4)S = 0$$

$$\sigma_1 - \sigma_4 = 0$$

$$\sigma_2 + \sigma_3 = 0$$

解得

$$\sigma_1 = \sigma_2 = -\sigma_3 = \sigma_4 = \frac{Q}{2S}$$

两导体板间电场强度大小为 $E = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$; 方向为由A指向B.

两导体板间的电势差为 $U_{AB} = Ed = \frac{Qd}{2\varepsilon_0 S}$

(2) 如图 (c) 所示, 导体板B接地后电势为零.

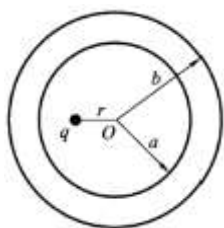
$$\sigma_1 = \sigma_4 = 0$$

$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q}{S}$$

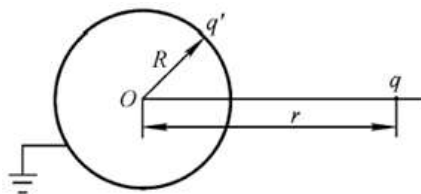
两导体板间电场强度为 $E' = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$; 方向为由A指向B.

两导体板间的电势差为 $U'_{AB} = E'd = \frac{Qd}{\epsilon_0 S}$

6-15 如图所示球形金属腔带电量为 $Q > 0$ ，内半径为 a ，外半径为 b ，腔内距球心 O 为 r 处有一点电荷 q ，求球心的电势。



6-15 图



6-16 图

解 金属球内表面带电量为 $-q$ ，外表面带电量为 $q+Q$ ，则球心处的电势为点电荷 q 、内表面电荷 $-q$ 以及外表面电荷 $q+Q$ 三部分电荷产生的电势的代数和，为

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 b}$$

6-16 在真空中，将半径为 R 的金属球接地，与球心 O 相距为 r ($r > R$) 处放置一点电荷 q ，不计接地导线上电荷的影响。求金属球表面上的感应电荷总量。

解 设感应电荷总量为 q' ，感应电荷一定分布在金属球的表面上，即所有的感应电荷到球心的距离都是相等的，都等于 R ，则感应电荷在球心处产生的电势为 $\frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R}$ ，另外，点电荷

q 在球心处产生的电势为 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ ，由电势叠加原理，球心处的电势为 $\frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ ，由于

接地，故球心处电势为零，即： $\frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = 0$

解得： $q' = -\frac{R}{r}q$

6-23 盖革-米勒管可用来测量电离辐射。该管的基本结构如图所示，一半径为 R_1 的长直导线作为一个电极，半径为 R_2 的同轴圆柱筒为另一个电极。它们之间充以相对电容率 $\epsilon_r \approx 1$ 的气体。当电离粒子通过气体时，能使其电离。若两极间有电势差时，极间有电流，从而可测出电离粒子的数量。如以 E_1 表示半径为 R_1 的长直导线附近的电场强度。（1）求两极间电势差的关系式；（2）若 $E_1 = 2.0 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$ ， $R_1 = 0.30 \text{ mm}$ ， $R_2 = 20.0$

mm, 两极间的电势差为多少?

解 (1) 利用高斯定理可得 $E \cdot 2\pi r L = \frac{1}{\varepsilon_0} \lambda L$, 则两极间的电场强度

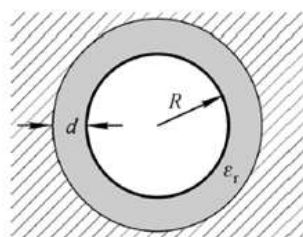
$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \vec{e}_r$$

导线表面 ($r=R_1$) 的电场强度 $\vec{E}_1 = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R_1} \vec{e}_r$

两极间的电势差 $U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} dr = R_1 E_1 \ln \frac{R_2}{R_1}$

(2) 当 $E_1 = 2.0 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$, $R_1 = 0.30 \text{ mm}$, $R_2 = 20.0 \text{ mm}$ 时, $U = 2.52 \times 10^3 \text{ V}$

6-25 如图所示, 半径 $R = 0.10 \text{ m}$ 的导体球带有电荷 $Q = 1.0 \times 10^{-8} \text{ C}$, 导体外有两层均匀介质, 一层介质的 $\varepsilon_r = 5.0$, 厚度 $d = 0.10 \text{ m}$, 另一层介质为空气, 充满其余空间. 求: (1) 离球心为 $r = 5 \text{ cm}$ 、 15 cm 、 25 cm 处的 D 和 E ; (2) 离球心为 $r = 5 \text{ cm}$ 、 15 cm 、 25 cm 处的 V ; (3) 极化电荷面密度 σ' .



解 (1) 取半径为 r 的同心球面为高斯面, 由高斯定理得

$$r < R \quad D_1 \cdot 4\pi r^2 = 0$$

$$D_1 = 0; \quad E_1 = 0$$

$$R < r < R + d \quad D_2 \cdot 4\pi r^2 = Q$$

$$\vec{D}_2 = \frac{Q}{4\pi r^2} \vec{e}_r; \quad \vec{E}_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2} \vec{e}_r$$

$$r > R + d \quad D_3 \cdot 4\pi r^2 = Q$$

$$\vec{D}_3 = \frac{Q}{4\pi r^2} \vec{e}_r; \quad \vec{E}_3 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

将不同的 r 值代入上述关系式, 可得 $r = 5 \text{ cm}$ 、 15 cm 和 25 cm 时的电位移和电场强度的大小, 其

方向均沿径向朝外.

$r_1=5\text{cm}$, 该点在导体球内, 则 $D_1=0$; $E_1=0$

$r_2=15\text{cm}$, 该点在介质层内, $\varepsilon_r=5.0$, 则

$$D_2 = \frac{Q}{4\pi r_2^2} = 3.5 \times 10^{-8} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}; \quad E_2 = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r_2^2} = 8.0 \times 10^2 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

$r_3=25\text{cm}$, 该点在空气层内, 空气中 $\varepsilon \approx \varepsilon_0$, 则

$$D_3 = \frac{Q}{4\pi r_3^2} = 1.3 \times 10^{-8} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}; \quad E_3 = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r_3^2} = 1.4 \times 10^2 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

(2) 取无穷远处电势为零, 由电势与电场强度的积分关系得

$$r_3=25\text{cm}, \quad V_3 = \int_{r_1}^{\infty} \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{r} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r} = 360 \text{ V}$$

$r_2=15\text{cm}$,

$$\begin{aligned} V_2 &= \int_{r_2}^{R+d} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{r} + \int_{R+d}^{\infty} \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{r} \\ &= \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r_2} - \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r (R+d)} + \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 (R+d)} \\ &= 480 \text{ V} \end{aligned}$$

$r_1=5\text{cm}$,

$$\begin{aligned} V_1 &= \int_R^{R+d} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{r} + \int_{R+d}^{\infty} \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{r} \\ &= \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r R} - \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r (R+d)} + \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 (R+d)} \\ &= 540 \text{ V} \end{aligned}$$

(3) 均匀介质的极化电荷分布在介质界面上, 因空气的电容率 $\varepsilon = \varepsilon_0$, 极化电荷可忽略. 故在介质外表面:

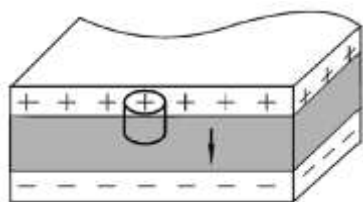
$$\sigma' = P = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 E = \frac{(\varepsilon_r - 1)Q}{4\pi \varepsilon_r (R+d)^2} = 1.6 \times 10^{-8} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

在介质内表面:

$$-\sigma' = P = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 E = \frac{(\varepsilon_r - 1)Q}{4\pi \varepsilon_r R^2} = 6.4 \times 10^{-8} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

6 -27 一平板电容器, 充电后极板上电荷面密度为 $\sigma_0 = 4.5 \times 10^{-5} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$. 现将两极板与电

源断开，然后再把相对电容率为 $\epsilon_r = 2.0$ 的电介质插入两极板之间。此时电介质中的 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{P}$ 各为多少？



分析 平板电容器极板上自由电荷均匀分布，电场强度和电位移矢量都是常矢量。充电后断开电源，在介质插入前后，导体板上自由电荷保持不变。取图所示的圆柱面为高斯面，由介质中的高斯定理可求得电位移矢量 $\mathbf{D}$ ，再根据

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r}, \quad \mathbf{P} = \mathbf{D} - \epsilon_0 \mathbf{E}$$

可求得电场强度 $\mathbf{E}$ 和电极化强度矢量 $\mathbf{P}$ 。

解 由分析可知，介质中的电位移矢量的大小

$$D = \frac{Q}{\Delta S} = \sigma_0 = 4.5 \times 10^{-5} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

介质中的电场强度和极化强度的大小分别为

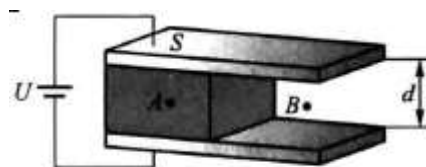
$$E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = 2.5 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$P = D - \epsilon_0 E = 2.3 \times 10^{-5} \text{ C} \cdot \text{m}^{-1}$$

$\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{P}$ 、 $\mathbf{E}$ 方向相同，均由正极板指向负极板（图中垂直向下）。

6-28 两块面积为 S 的导体板构成一平板电容器，导体极板间距离为 d ，将平板电容器两极板接到电压为 U 的电源上，接通电源后在导体极板间的一半插入电容率为 ϵ 的电介质，略去边缘效应。

(1)试比较 A 、 B 两点的电场强度各为未插入电介质时的多少倍？(2)假如在电容器充满电后，先断开电源，再在两极板间的一半插入电介质，则结果又将如何？



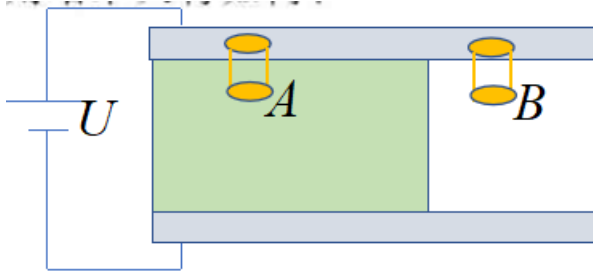
题 6-28 图

解: (1)插入电介质过程中保持和电源连接，导体板间的电势差保持不变，因而有

$$E = E_0 = U/d$$

(2)电容器充满电后，导体板上的电荷为： $Q_0 = CU = \epsilon_0 SU/d$

断开电源再插入电介质，电容器两极板上的总电荷量保持不变，设导体板A、B区自由电荷面密度分别为 σ_A 、 σ_B ，应用介质中的高斯定理求两区域的电位移D



作圆柱形高斯面，使其一个底面 Δs_1 位于极板导体内部，另一底面 Δs_2 位于两极板之间的空气中或介质中。 $\Delta s_1 = \Delta s_2 = \Delta s$ ，对该圆柱面应用有介质时的高斯定理， $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$

其中： $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Delta s_1} \vec{D} \cdot d\vec{S} + \iint_{\Delta s_2} \vec{D} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{侧面}} \vec{D} \cdot d\vec{S} = 0 + D \cdot \Delta S + 0$ {需注意到：（1）极板导体内部场强处处为零，故底面 Δs_1 没有电场线穿过；（2）圆柱面侧面也没有电场线穿过}

对于区域A， $\sum q_0 = \sigma_A \cdot \Delta S$

即： $D \cdot \Delta S = \sigma_A \cdot \Delta S$ 得到 $D_A = \sigma_A$

对于区域B， $\sum q_0 = \sigma_B \cdot \Delta S$

即： $D \cdot \Delta S = \sigma_B \cdot \Delta S$ 得到 $D_B = \sigma_B$

则两区域场强可分别表达为： $E_A' = \frac{D_A}{\varepsilon} = \frac{\sigma_A}{\varepsilon}$ ， $E_B' = \frac{D_B}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_B}{\varepsilon_0}$

由于导体是等势体，对于左右两区域，两极板间的电势差是相等的，又因左右两区域两极板

间的距离也相等，所以两区域的场强相等，记 $E_A' = E_B' = E'$ ，即 $\frac{\sigma_A}{\varepsilon} = \frac{\sigma_B}{\varepsilon_0} = E'$

则 $\sigma_A = \varepsilon E'$ ， $\sigma_B = \varepsilon_0 E'$

由于导体板上的电荷在插入电介质前后守恒，

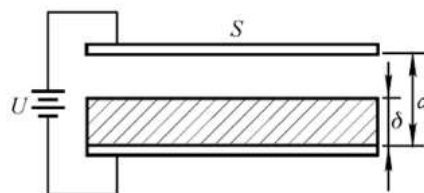
$$\sigma_A \cdot \frac{S}{2} + \sigma_B \cdot \frac{S}{2} = Q_0 \quad \text{即} \quad \varepsilon E' \cdot \frac{S}{2} + \varepsilon_0 E' \cdot \frac{S}{2} = \frac{\varepsilon_0 S U}{d}$$

$$\text{解出 } E' = \frac{2\varepsilon_0 U}{d(\varepsilon + \varepsilon_0)} \quad \text{即} \quad E_A' = E_B' = \frac{2\varepsilon_0 U}{d(\varepsilon + \varepsilon_0)}$$

比较未插入介质时的场强 $E_0 = U/d$ ，有 $\frac{E_A'}{E_0} = \frac{E_B'}{E_0} = \frac{2\varepsilon_0}{(\varepsilon + \varepsilon_0)}$

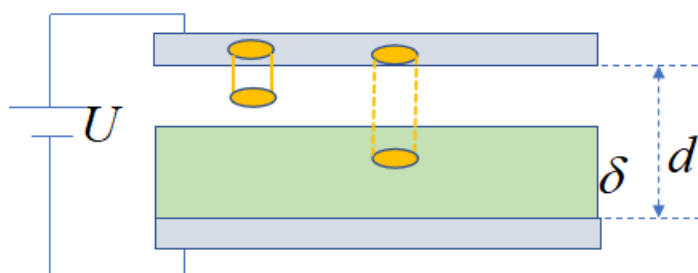
6-29 有一个空气平板电容器，极板面积为 S ，间距为 d 。现将该电容器接在端电压为 U 的电

源上充电，当（1）充足电后；（2）然后平行插入一块面积相同、厚度为 δ ($\delta < d$)、相对电容率为 ϵ_r 的电介质板；（3）将上述电介质换为同样大小的导体板，分别求电容器的电容 C ，极板上的电荷 Q 和极板间的电场强度 E 。



解（1）电容： $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ ； 电量： $Q = CU = \frac{\epsilon_0 S U}{d}$ ； 场强： $E = \frac{U}{d}$

（2）介质板用“2”标记，其余空气空间用“1”标记，设极板上的自由电荷面密度为 σ_0 ，作一圆柱面，使其一个底面 Δs_1 位于极板导体内部，另一底面 Δs_2 位于两极板之间的空气中或介质中。 $\Delta s_1 = \Delta s_2 = \Delta s$ ，对该圆柱面应用有介质时的高斯定理， $\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$
 其中： $\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Delta s_1} \vec{D} \cdot d\vec{S} + \iint_{\Delta s_2} \vec{D} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{侧面}} \vec{D} \cdot d\vec{S} = 0 + D \cdot \Delta s + 0$ {需注意到：（1）极板导体内部场强处处为零，故底面 Δs_1 没有电场线穿过；（2）圆柱面侧面也没有电场线穿过}



$$\sum q_0 = \sigma_0 \cdot \Delta s$$

即： $D \cdot \Delta s = \sigma_0 \cdot \Delta s$ 得到 $D = \sigma_0$

这个结果跟底面 Δs_2 是在空气中还是在介质中无关，故空气中与介质中的电位移 D 是相等的，其大小都等于极板上的自由电荷面密度。

则空气中 $\vec{E}_1 = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0}$ ； 介质中 $\vec{E}_2 = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r}$

$$E_2 \delta + E_1 (d - \delta) = U, \quad \text{即} \quad \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} \delta + \frac{D}{\epsilon_0} (d - \delta) = U$$

解得： $D = \frac{U\varepsilon_0\varepsilon_r}{\delta + (d - \delta)\varepsilon_r}$

极板上自由电荷面密度 $\sigma_0 = D = \frac{U\varepsilon_0\varepsilon_r}{\delta + (d - \delta)\varepsilon_r}$

极板上所带电量为： $Q = \sigma_0 S = \frac{U\varepsilon_0\varepsilon_r S}{\delta + (d - \delta)\varepsilon_r}$

介质中场强： $\vec{E}_2 = \frac{D}{\varepsilon_0\varepsilon_r} \vec{e}_n = \frac{U}{\delta + (d - \delta)\varepsilon_r} \vec{e}_n$

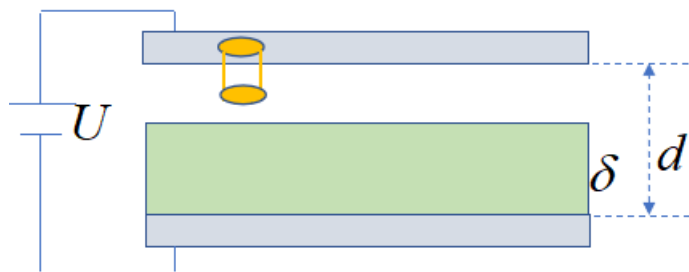
空气中场强： $\vec{E}_1 = \frac{D}{\varepsilon_0} \vec{e}_n = \frac{U\varepsilon_r}{\delta + (d - \delta)\varepsilon_r} \vec{e}_n$

（单位矢量 $\vec{e}_n$ 方向为垂直于极板由高电势指向低电势）

电容： $C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{\delta + (d - \delta)\varepsilon_r}$

（3）如果将介质板换为导体板，则导体内场强为零，空气中场强为： $E = \frac{U}{d - \delta}$

空气中电位移为 $D = \varepsilon_0 E = \frac{\varepsilon_0 U}{d - \delta}$



同样，做圆柱面作为高斯面，使圆柱面的一个底面位于两极板间的空气内，另一个底面位于极板导体内，设底面积为 ΔS ，则通过该圆柱面的电位移通量为： $D\Delta S$ ，由高斯定理得：

$D\Delta S = \sigma_0\Delta S$ 得 $D = \sigma_0$

极板上的电量为： $Q = \sigma_0 S = \frac{\varepsilon_0 U S}{d - \delta}$

电容 $C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 S}{d - \delta}$

6-37 某介质的相对电容率 $\varepsilon_r = 2.8$ ，击穿电场强度为 $18 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$ ，如果用它来作平板电容器的电介质，要制作电容为 $0.047 \text{ } \mu\text{F}$ ，而耐压为 4.0 kV 的电容器，它的极板面积至少要多大.

解 介质内电场强度

$$E \leq E_b = 18 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

电容耐压 $U_m = 4.0 \text{ kV}$ ，因而电容器极板间最小距离

$$d = U_m / E_b = 2.22 \times 10^{-4} \text{ m}$$

要制作电容为 $0.047 \text{ } \mu\text{F}$ 的平板电容器，其极板面积

$$S = \frac{Cd}{\varepsilon_0 \varepsilon_1} = 0.42 \text{ m}^2$$

显然，这么大的面积平铺开来所占据的空间太大了，通常将平板电容器卷叠成筒状后再封装.